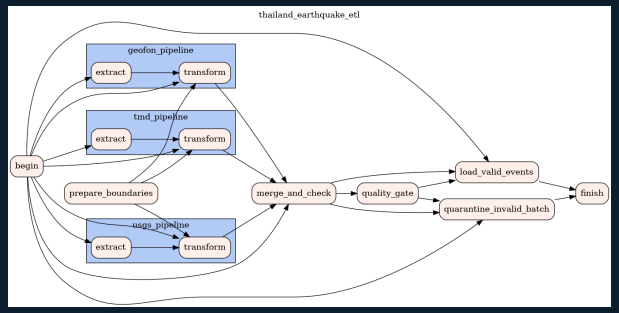
ระบบข้อมูลแผ่นดินไหวในประเทศไทย - ภาพรวมโครงงาน

ระดับทีทำได้: ระดับ 3 และโบนัส รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ. 2564-2569 จากกรมอุตุนิยมวิทยา USGS และ GEOFON กรองเฉพาะพิกัดทีอยู่ภายในขอบเขตจังหวัดของประเทศไทยด้วย point-in-polygon ปรับเป็น schema เดียว ตัดข้อมูลซ้ำ ตรวจคุณภาพ และบันทึกแบบ UPSERT โดยหน้า Dashboard อ่านข้อมูลจาก PostgreSQL โดยตรง

GitHub Repository: https://github.com/chaichan05/02739452-03-6621600798

ภาพที 1: Graph View ของ DAG



ภาพที 2: Grid View และผลการรัน



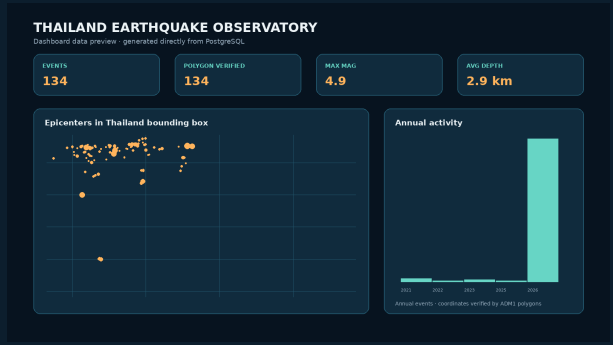
AIRFLOW RUN EVIDENCE

Metadata snapshot from the latest pipeline runs

Run	TMD	USGS	GEOFON	Merge + DQ	Load	State
2026-10-23T06:46:39+00:00	OK	OK	OK	PASSED	UPSERTED	SUCCESS
2026-10-23T06:44:45+00:00	OK	OK	OK	PASSED	UPSERTED	SUCCESS
2026-10-23T06:43:22+00:00	OK	OK	OK	BLOCKED	SKIPPED	QUALITY_FAILED
2026-10-23T06:32:49+00:00	OK	OK	OK	PASSED	UPSERTED	SUCCESS
2026-10-23T06:32:08+00:00	OK	OK	OK	PASSED	UPSERTED	SUCCESS

This is a metadata-derived evidence panel, not a browser screenshot of Airflow Grid View.

ภาพที 3: หน้า Dashboard



ปัญหาทีพบ วิธีหาสาเหตุ และวิธีแก้ไข

ปัญหาและอาการ	วิธีหาสาเหตุ	วิธีแก้ไข
หน้าเว็บ TMD ไม่มี API และมีทั้งเวลาไทยกับเวลา UTC	ตรวจโครงสร้าง HTML จริง พบเลขเหตุการณ์และเวลาชุดทีระบุ UTC แยกจากกัน	ใช้ Requests และ BeautifulSoup โดยไม่ใช้ Selenium เลือกเวลา UTC ตรวจ robots.txt จำกัด 5 หน้า และหน่วง request 1 วินาที
การกรองด้วยชื่อสถานทีหรือกรอบสีเหลียมทำให้มีเหตุการณ์นอกประเทศไทย	พล็อตพิกัดบริเวณขอบประเทศ พบจุดในเมียนมา ลาว มาเลเซีย และอ่าวไทย	ใช้ point-in-polygon กับขอบเขต ADM1 เก็บเฉพาะจุดทีตรงกับ polygon และใช้ชื่อ polygon เป็นจังหวัด
หากแหล่งข้อมูลหนึงล่ม DAG เดิมอาจหยุดทั้งหมด	ตรวจเส้นทางการส่งต่อ failure จากงาน extract แบบขนานไปยังขั้น merge	แยกจับข้อผิดพลาดของแต่ละแหล่งเป็น status record แล้วให้ merge ทำงานต่อ พร้อมระบุสถานะ degraded
การรันซ้ำอาจทำให้จำนวนแถวเพิมขึน	ทดสอบ INSERT แบบปกติ พบว่าเหตุการณ์เดิมถูกบันทึกซ้ำในแต่ละรอบ	สร้าง event fingerprint เป็น primary key และใช้ ON CONFLICT DO UPDATE รวม source และรหัสเหตุการณ์เดิม

การวางแผน การจัดลำดับงาน และขอบเขตที่ตัดออก

20%

1 - วางรากฐาน

ตรวจเงื่อนไขแหล่งข้อมูล robots.txt ขอบเขตปี และ polygon จังหวัด

40%

2 - สร้าง ETL

พัฒนา TaskGroup แบบขนาน การกรองพิกัด validation dedup และ UPSERT

25%

3 - สร้าง Dashboard

ทำแผนที่ กราฟรายปี สถิติขนาด ตัวกรอง ตาราง และหน้าสถานะ

15%

4 - ตรวจหลักฐาน

รันซ้ำ ตรวจข้อมูล 3 แหล่งและ 100+ แถว แล้วจัดทำรายงานสรุป

งานที่ตัดออก: ไม่ใช้ Selenium ตามข้อกำหนด ไม่เก็บข้อมูลผู้รายงานหรือข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงด้าน PDPA ไม่สร้างแบบจำลองพยากรณ์ และไม่เก็บเหตุการณ์ที่เพียงมีคำว่า Thailand แต่พิกัดอยู่นอก polygon ประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องของพื้นที่ การรันซ้ำได้ ความทนทานเมื่อแหล่งข้อมูลล่ม และคุณภาพข้อมูล

ผลตรวจสุดท้าย: ฐานข้อมูล 134 รายการ - ครบ 3 แหล่ง - ปี พ.ศ. 2564-2569 - ผ่านการตรวจ polygon - รันซ้ำแล้วจำนวนแถวไม่เพิ่ม - PDF 3 หน้า